

ITEM 262 : LITHIASSE URINAIRE

Lithiase urinaire : prévalence = 5-10%, avec une prédominance masculine (2/1), entre 20-60 ans, récides fréquentes (50%)

Physiopathologie	Calcul urinaire = amas compact d'une ou plusieurs substances cristallisées : cristaux + matrice protéique					
	Oxalate de calcium	Mono-hydraté	50% Homme ++	Brûnâtre, lisse Petite taille	Radio-opaque Résistant à la LEC	1200-1700 UH
		Dihydraté	20%	Jaunâtre, spiculé Petite taille	Radio-opaque	1000-1450 UH
	Phosphate de calcium		15% Favorisé par un pH alcalin	Crayeux, taille variable	Très radio-opaque	1550-1950 UH
	Acide urique		10% Favorisé par un pH acide	Jaune chamois, lisse Petite taille	Radio-transparent	350-650 UH
	Phosphate ammoniaco-magnésien = struvite		1,5% Favorisé par germe uréasique	Coraliforme	Peu radio-opaque	550-950 UH
	Cystine		pH acide, cystinurie (maladie héréditaire récessive)	Jaune clair, lisse Calculs multiples	Peu radio-opaque Résistant à la LEC	650-850 UH
- Lithiase médicamenteuse ou métabolique (rares)						
COLIQUE NEPHRETIQUE AIGUË	= Mode de révélation le plus fréquent : du à un calcul dans 80% des cas - CNA simple : résolutive dans la majorité des cas sous traitement antalgique symptomatique - CNA compliquée : rare, peut engager le pronostic vital, selon le terrain ou les signes de gravité					
	Facteurs favorisants	= Voyage récent et prolongé, séjour en pays chaud, travail en ambiance surchauffée, immobilisation prolongée, déshydratation, activité sportive, modification de l'alimentation				
	Crise typique	- Douleur lombaire : intense, brutale, sans position antalgique, unilatérale, irradiant de haut en bas le long des uretères et aux OGE, évoluant par crise paroxystique, avec agitation, anxiété - SFU : pollakiurie, brûlure mictionnelle, hématurie (microscopique ou macroscopique) - Iléus réflexe : nausées, vomissements, arrêt du transit voire tableau pseudo-occlusif - Fosse lombaire sensible à la palpation et la percussion ± tendue (rein dilaté)				
	CNA simple	- Apyrexie, touchers pelviens normaux, BU négative, abdomen souple (parfois météorisé) - Résolutif dans la majorité des cas sous traitement antalgique symptomatique				
	CNA fébrile	= Pyélonéphrite aiguë obstructive : urines infectées en amont d'un calcul obstructif - Fièvre > 38°C, frissons, BU positive , voire sepsis grave/choc septique - ECBU et hémoculture : obligatoire devant toute CNA fébrile				
	CNA anurique	= IRA fonctionnelle septique ou obstructive sur calculs bilatéraux (rare) ou sur rein unique - IRA obstructive avec élévation très importante de la créatinine - Troubles ioniques fréquents : hyperkaliémie, acidose				
	CNA hyperalgique	= Douleur non calmée par le traitement antalgique bien conduit (AINS IV et morphine IV) - Cessation brutale de la douleur = rupture de la voie excrétrice ou rupture du fornix , pouvant entraîner un urinome péri-rénal important → drainage en urgence				
	Forme atypique	- CNA avec signes digestifs prédominant : tableau pseudo-occlusif - CNA non lithiasique (20%) : tumeur rénale (caillotage), sténose urétérale ou compression extrinsèque (tumeur du petit bassin, ADP, dextrorotation de l'utérus lors de la grossesse...)				
	DD	Syndrome de jonction pyélo-urétérale	= Malformation d'un segment de l'uretère à la jonction entre bassin et uretère proximal : obstacle transitoire puis permanent , le plus souvent du à un pédicule rénal supplémentaire du pôle inférieur , responsable de crises de coliques néphrétiques - Uroscanner : dilatation des cavités pyélocalicielles avec uretère fin - Diagnostic confirmé à la scintigraphie au MAG3 avec test au furosémide - TTT chirurgical : pyéloplastie			
		- Infarctus rénale segmentaire ou total : contexte emboligène, fébricule, hématurie minime, scanner injecté = absence de perfusion rénal avec cortex corticis (liseré en périphérie de la corticale du rein irriguée via la capsule) - Nécrose papillaire (rare) : patient diabétique ou drépanocytaire - Pathologie mimant une CNA : colique hépatique, cholécystite aiguë, pancréatite, diverticulite, infarctus mésentérique, appendicite, hernie inguinale étranglée, GEU, torsion de kyste ou d'annexe...				

Autres manifestations	Haut appareil	- Hématurie = résulte de l'irritation de l'urothélium : le plus souvent microscopique, - Infection urinaire (association fréquente) : bactériurie asymptomatique, cystite récidivante ou PNA récidivante - Insuffisance rénale : calculs bilatéraux, généralement coralliformes - Asymptomatique : découverte fortuite à l'ASP, l'échographie ou au scanner	
	Cas particulier de la grossesse	- Risque augmenté par : hypotonie des CPC (surtout à droite), hypercalciurie, glycosurie - Particularités : - Privilégier l'échographie des voies urinaires au scanner - TTT antalgique simple (AINS strictement contre-indiqué au 3^{ème} trimestre) - TTT curateur après la grossesse (LEC formellement contre-indiquée)	
	Calcul vésical	= Sur obstacle sous-vésical (HBP, sclérose du col...) ou CE intra-vésical (fils, ballonnet de sonde) - SFU : hématurie, brûlure mictionnelle, pollakiurie - Très fréquente chez les patients avec vessie neurologique sévère (tétraplégie, SEP évoluée...)	
Bilan complémentaire en urgence	Bio	- Bilan standard en urgence : créatininémie ± NFS, ionogramme - BU systématique en urgence : hématurie microscopique, recherche d'infection urinaire → Une BU positive (leucocyturie ou nitrites +) a seulement une valeur d'orientation - ECBU systématique si la BU est positive ou si suspicion de pyélonéphrite obstructive - Hémocultures systématique et répétée si fièvre > 38,5°C lors d'une pyélonéphrite obstructive	
	PC	→ En urgence : - Diagnostic positif : dilatation de la voie excrétrice supérieure, visualisation du calcul - Gravité : rein unique, urinome... - Estimation des chances d'expulsion spontanée : taille, localisation et morphologie du calcul	
		ASP	- Facile à réaliser en urgence (+ suivi) : ne visualise que les calculs radio-opaque
		Echo réno-vésicale	- Visualisation du calcul (surtout à la jonction pyélo-urétérale et urétéro-vésicale, et si réalisée à vessie pleine) : image hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur - Confirmation diagnostique : dilatation des CPC et/ou de l'uretère → La dilatation peut n'apparaître qu'après quelques heures (20-30% des cas)
		TDM abdomino-pelvienne non injectée	- Visualisation de tous les calculs (sauf médicamenteux) : très grande Se (96%) et Sp (98%) - Signes indirects : - Dilatation des cavités pyélocalicielles - Infiltration de la graisse péri-rénale ou péri-urétrale - Epaississement de la paroi urétérale en regard du calcul (rim sign) - Mesure de la densité Hounsfield du calcul : orientation sur le type de calcul
		Uroscanner	- Signe direct d'obstruction : retard à la sécrétion de produit de contraste - Indication : - Colique néphrétique fébrile : recherche des foyers de néphrite - Doute diagnostique - Avant un geste urologique invasif pour le traitement de calcul
	→ En urgence, la CNA simple requiert le couple ASP + écho ou un scanner non injecté dans les 12 à 48h → La CNA compliquée impose la réalisation d'un scanner non injecté voire un uroscanner si fébrile → En cas de doute diagnostique : scanner sans injection, souvent complété d'une injection		
TTT en urgence	CNA simple	→ Traitement médical symptomatique en ambulatoire - AINS IV = kétoprofène (AMM), diclofénac : diminue l'œdème urétéral, le tonus musculaire lisse de l'uretère et le DFG par vasoconstriction de l'artériole glomérulaire afférente - Antalgique : - Paracétamol en association aux AINS ± antispasmodique (Spasfon®) en IV - Morphinique IV si : CI ou résistance aux AINS ou douleur d'emblée importante, - Restriction hydrique ou apports hydriques adaptés à la soif en cours de phase douloureuse, puis hyperhydratation en dehors (aide à éliminer le calcul) - Tamassage des urines : récupération de calcul pour analyse spectro-photométrique	
	CNA compliquée	→ Hospitalisation en urologie : VVP, rééquilibration hydroélectrique + bilan pré-opératoire et CPA TTT chirurgical = drainage des urines du haut appareil urinaire : - Sonde urétérale interne (sonde JJ) ou externe (à privilégier si urines pyéliquies purulentes, avec conversion en sonde JJ après 48h d'apyrexie) sous contrôle fluoroscopique et par voie endoscopique - Néphrostomie per-cutanée sous contrôle écho (si CPC dilatées) si échec de la sonde urétérale → Prélèvement bactériologique des urines pyéliquies per-opératoire systématique	
	Pyélo-néphrite obstructive	- Antibiothérapie double IV (après prélèvements) = C3G + aminoside : adapté secondairement, relai oral après 48h d'apyrexie, durée de 10 à 21 jours - Contre-indication au kétoprofène (risque d'abcès majoré) - Traitement du calcul à 1 mois (soit 2 semaines après fin de l'antibiothérapie)	

TTT de la lithiase	Expulsion spontanée		= 90% de chance si calcul ≤ 4 mm, chance quasi-nulle si ≥ 8 mm - α-bloquant : ↗ les chances d'élimination de 50%, surtout en cas de calcul > 8 mm → La disparition de la douleur n'est pas un critère suffisant pour définir la levée d'obstacle	
	→ Une obstruction complète de la voie excrétrice peut entraîner une atrophie rénale en 2 à 3 mois - Scanner et/ou échographie rénale + ASP à 4-6 semaines : migration du calcul, retentissement rénal			
	Indication	Calcul rénal	→ Possible abstention thérapeutique si calcul < 7 mm asymptomatique - < 2 cm ou < 1,5 cm si calcul du calice inférieur : LEC si possible, ou urétéroscopie souple - > 2 cm ou coralliforme, complexe : néphrolithotomie percutanée ± associée à la LEC - Coralliforme volumineux (rare) : chirurgie ouverte	
		Calcul urétéral	→ Traitement systématique (calcul symptomatique ou non, quelle que soit la taille) - Lombaire : - LEC in situ , ou si échec flush du calcul en position rénale + sonde JJ puis LEC - Iliaque : - LEC ou urétéroscopie rigide - Si repérage impossible : attente de migration ou flush + sonde JJ - Pelvien : LEC (50% d'échec) ou urétéroscopie rigide (surtout si > 1 cm)	
	Lithotritie extra-corporelle (LEC)		= Méthode non invasive (ondes acoustiques), en ambulatoire, sous sédation et contrôle Rx - BU ± ECBU quelques jours avant et ASP la veille (pour confirmer la présence du calcul) - Indication : - Calcul du rein < 2 cm, si calcul radio-opaque de densité < 1000 UH - Traitement de référence chez l'enfant - Résultat : sans fragment (SF) résiduel dans 30 à 75% des cas	
			Contre-indication	- Grossesse - Infection urinaire non traitée - Obstacle en aval du calcul - Anévrisme aortique ou de l'artère rénale - Trouble de coagulation, anticoagulant - Calcul radio-transparent
			Complication	- CNA post-LEC par migration de fragment résiduel (20%) - Hématurie, infection urinaire
	Urétéroscopie rigide ou souple		= Extraction par voie rétrograde du calcul à la pince ± fragmentation laser - Urétéroscopie : - Rigide si calcul urétéral pelvien ou iliaque, voire lombaire - Souple si calcul rénal ou urétéral lombaire, sous contrôle radiographique - Indication : - Calcul résistant à la LEC (densité > 1000 UH) ou contre-indication à la LEC - Calcul rénal < 2 cm et calcul de l'uretère pelvien et iliaque - Résultat : SF dans 95% des cas pour l'uretère pelvien, 80% pour les calculs rénaux < 1 cm et 70% pour les calculs rénaux de 1-2 cm - Complications : hématurie, colique néphrétique par caillottage urétéral, infection urinaire	
	Néphro-lithotomie percutanée (NLPC)		= Ponction percutanée du rein sous contrôle écho et fluoroscopique, dilatation progressive du trajet pour mise en place d'un néphroscope : visualisation, fragmentation et extraction - Après ECBU et scanner non injecté (vérification de la présence du calcul) - Indication : traitement de référence si calcul rénal > 2 cm, coralliforme ou complexe - Résultat : SF dans 80-85% des cas ± LEC ou urétéroscopie sur les fragments résiduels - Risque : complication hémorragique et infectieuse, lésions d'organe intra-abdominal	
	Chirurgie ouverte		- Peu d'indication (< 1% des calculs rénaux) : néphrectomie polaire ou totale pour les calculs avec destruction parenchymateuse en regard, anomalie anatomique	
	Calcul vésical		- Fragmentation à la cystoscopie - Chirurgie conventionnelle (taille vésicale) si taille trop importante	
Bilan étiologique	→ Systématique dès le 1 ^{er} épisode lithiasique, réalisé à distance > 1 mois d'un épisode aiguë ou d'un geste urologique			
	C	- Facteurs alimentaires : produits laitiers, protéines animales, sel , aliments riches en oxalate (chocolat, fruits secs, épinards, oseille, thé, rhubarbe...), purine (abats, charcuterie...), sucres rapides (fructose), fibres, diurèse - Facteurs familiaux : antécédents familiaux dans 40% des cas - Maladie lithiasique héréditaire : - Lithiase cystinique (la plus fréquente) - Hyperoxalurie primaire : oxalate de calcium monohydraté - Acidose tubulaire distale héréditaire : phosphocalcique - Infection urinaire à activité uréasique (calculs PAM) : Proteus mirabilis, Klebsiella, Pseudomonas - pH urinaire favorisant : - Acide (pH < 5,8) : acide urique, cystine, oxalate de calcium - Alcalin (pH > 5,8) : infectieuse, phosphocalcique - Anomalie anatomique (favorisant la stase urinaire) : RVU, syndrome de jonction pyélo-urétéral, diverticule caliciel, rein en fer à cheval, maladie de Cacchi et Ricci (ectasies tubulaires pré-calicielles), méga-uretère - Médicament : - Lithogène : vitamine D, laxatif, acétazolamide - Précipitant (surtout à pH alcalin), radio-transparent: sulfadiazine, indinavir		

Bilan étiologique	PC	Bilan métabolique de 1 ^{ère} intention		- Bilan sanguin : créatininémie, calcémie, glycémie, uricémie, bicarbonates, phosphorémie - Bilan sur urines/24h : créatinine, volume total, calcium, sodium, urée, acide urique - Bilan sur urines du matin (à jeun) : pH, densité, ECBU - Bilan morphologique : scanner abdominal (avec ou sans injection)
		Spectro-photométrie IR		= Sur un calcul expulsé spontanément ou sur les fragments recueillis après traitement - Détermine la composition moléculaire et cristalline des calculs
		Bilan de 2 nd intention si récidive		- Bilan sanguin : PTH, 1-25-OH-vitamine D - Urines/24h : oxalurie, citraturie - Urines du lever : cristallurie
	Orientation	Lithiase radio-opaque	Hypercalcémie avec hypercalciurie	- PTH normale ou élevée : hyperparathyroïdie primaire - PTH basse : rechercher une autre cause d'hypercalcémie
			Hypercalciurie sans hypercalcémie	- Apports alimentaires excessifs (> 1,5 g/jour) - Prise chronique de vitamine D - Hyperparathyroïdie primaire normo-calcémique (15% des cas) : dosage systématique de la PTH - Hypercalciurie idiopathique (la plus fréquente) : favorisée par une alimentation riche en sel et en protéines
			Urines alcalines	= pH élevé > 6,5 des urines du matin - Infection à germe uréasique = <i>Proteus mirabills, Klebsielle, Pseudomonas, Providencia</i> : ECBU répétés - Défaut d'acidification : acidose tubulaire distale
			Hyperoxalurie	- Massive > 1 mmol/L : - Hyperoxalurie primaire (génétique) - Hyperoxalurie entérique : iléopathie (maladie de Crohn), résection iléale étendue... - Modérée 0,5 à 1 mmol/L : consommation d'aliments riches en oxalate (épinards, rhubarbe, oseille, bettes, chocolat), mucoviscidose, hyperoxalurie idiopathique
		Lithiase radio-transparente		- Lithiase urique primitive surtout : favorisée par un pH urinaire acide < 5,5 ± hyperuricurie - Lithiase urique secondaire (rare) : - Syndrome myéloprolifératif ou lymphoprolifératif - Perte de base digestive : diarrhée chronique, iléostomie
TTT médical au long cours	Indication de prise en charge spécialisée		- Maladie lithiasique active avec bilan de 1^{ère} intention négatif - Néphrocalcinose ou insuffisance rénale - Diabète, syndrome métabolique - Hypercalcémie, ostéoporose ou fracture pathologique - Persistance d'une hypercalciurie sous régime hyposodé	
	Mesures diététiques générales		- Diurèse > 2 L/jour : objectif de densité urinaire sur urines du matin < 1015 - Boissons à répartir tout au long de la journée - Alimentation : - Normalisée en calcium (0,8-1g/j), en sel (< 9 g/j) et protéines animales (< 1,2 g/kg/j) - Limiter la prises excessive d'aliments riches en oxalate et les boissons sucrées	
	Mesures diététiques particulières	Calcul urique	- Alcalinisation par eau de Vichy → objectif de pH = 6 à 7 - Régime pauvre en fructose et purines	
		Calcul PAM	- Suppression des boissons alcalines - Acidification des urines par acide phosphorique	
		Calcul de cystine	- Alcalinisation par citrate de potassium → objectif de pH > 7,5 - Boisson abondante > 3L/jour	
	Traitement spécifique		- Antibiothérapie prolongée 2 à 3 mois adaptée en cas de lithiase infectieuse - Diurétique thiazidique en cas d'hypercalciurie persistante - Allopurinol en cas d'hyperuricémie	
	Surveillance		= Essentielle : 2 fois la 1 ^{ère} année, puis annuelle avec bilan urinaire	

Cas particuliers	Cystinurie		= Affection héréditaire autosomique récessive par mutation du gène SLC3A1 (type A) ou SLC7A9 (type 2) : élimination excessive de cystine (acide aminé) dans les urines
		C	- Lithiase récidivante : coliques néphrétiques, dysurie, hématurie, rétention aiguë d'urine, infection urinaire
		PC	- Calculs très échogènes à l'échographie, moyennement radio-opaques - Diagnostic : réaction de Brand positive, chromatographie des acides aminés urinaires (excrétion massive des 4 acides aminés dibasiques), analyse des calculs
		TTT	- Régime limité en sels et aliments riches en méthionine - Boisson abondante > 3L/jour - Alcalinisation des urines par citrate de potassium pour pH urinaire = 7,5-8 - Traitement curatif : D-pénicillamine - En cas d'échec du traitement médical pour la dissolution des calculs : LEC (échec fréquent), ou urétéroscopie ou NPLC si échec
	Malformation de l'arbre urinaire		= 10% des calculs urinaires sont associés à une anomalie anatomique de l'appareil urinaire - Rein en fer à cheval (symphyse des 2 reins, le plus souvent par le pôle inférieur) : 0,25% de la population générale, prédominance masculine (2/1), lithiase rénale dans 20 à 80% des cas - Diverticule caliciel (dilatation à paroi fine, tapissée d'urothélium, communiquant avec les fonds caliciels par un étroit pertuis) : généralement asymptomatique - Maladie de Cacchi et Ricci (« rein médullaire en éponge ») : dilatations kystiques (ectasies) congénitales des tubes collecteurs, pouvant toucher une ou plusieurs papilles - Méga-uretère : primitif ou secondaire à une obstruction - Reflux vésico-urétéral : rarement à l'origine de calculs coralliformes par distension d'amont des voies excrétrices et infections itératives